

Voici la **version académique complète** des **axiomes de Kolmogorov**, avec Guided Links intégrés.

Ils constituent la **base formelle** de la théorie moderne des probabilités.

Takeaway immédiat

Les **axiomes de Kolmogorov** définissent une **mesure de probabilité** sur une **σ -algèbre**.

Ils sont au nombre de **trois**, et tout le reste de la théorie découle d'eux.

Axiomes de Kolmogorov (1933)

Un espace probabilisable est un triplet :

$(\Omega, \mathcal{A}, P)$

où Ω est l'espace des issues, $\mathcal{A}$ une σ -algèbre, et P une mesure de probabilité.

1. Non-négativité

Pour tout événement $A \in \mathcal{A}$:

$P(A) \geq 0$.

2. Normalisation

Pour l'événement certain Ω :

$P(\Omega) = 1$.

3. σ -additivité

Pour toute famille dénombrable d'événements **disjoints** $(A_i)_{i \geq 1}$:

$P(\cup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$.

Conséquences fondamentales

Ces propriétés ne sont **pas** des axiomes, mais se déduisent des trois précédents.

- **Probabilité du vide** :

$$P(\emptyset)=0.$$

- **Additivité finie :**

$$A \cap B = \emptyset \Rightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B).$$

- **Complémentaire :**

$$P(A^c) = 1 - P(A).$$

- **Monotonie :**

$$A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B).$$



Interprétation intuitive

Les axiomes disent essentiellement :

- Une probabilité est un **nombre réel entre 0 et 1**.
- La probabilité totale est **1**.
- Les probabilités **s'additionnent** pour des événements incompatibles.

Tout le reste (Bayes, loi des grands nombres, variables aléatoires, distributions...) découle **uniquement** de ces trois règles.